



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»
Центр образовательных программ топ-уровня в сфере
информационных технологий Образовательного центра Института №8**

**Лабораторная работа №1 по курсу
«Операционные системы и архитектура компьютера»
«Фиксация системных вызовов»**

Студент: Цыганок Юлия Дмитриевна
Группа: М8О–205БВ–25
Преподаватель: Филимонов Н. С.
Оценка: _____
Дата: _____
Подпись: _____

Москва, 2026

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель работы

Приобретение практических навыков диагностики работы программного обеспечения.

1.2 Задание

Необходимо выбрать стороннее ПО и составить профиль его системных вызовов. Профиль составляется при помощи средств диагностики, указанных ниже в зависимости от выбранной операционной системы. Профиль должен содержать группы найденных системных вызовов и указания функционала ПО для чего они вызывались.

2. ХОД РАБОТЫ

2.1 Описание утилиты Procmon

Process Monitor — это утилита для операционной системы Windows, входящая в пакет Sysinternals Suite от Microsoft. Отслеживает системные вызовы, представляющие собой механизм трансляции, обеспечивающий интерфейс между процессором и операционной системой. Использование данной утилиты позволяет понять, что процесс пытается сделать в данный момент времени. Procmon может быть очень полезен при отладке программ.

2.2 Методика выполнения работы

Для выполнения работы использовалась операционная система Windows 10. В качестве средства диагностики применён Process Monitor из пакета Sysinternals Suite. В качестве исследуемого ПО выбран стандартный текстовый редактор Notepad.exe.

Порядок выполнения работы:

1. Запуск Procmon от имени администратора.
2. Остановка записи и очистка списка событий
3. Настройка фильтра по имени процесса: Process Name is notepad.exe, действие Include.
4. Запуск записи событий.
5. Запуск Notepad.exe, выполнение типовых действий: набор текста, сохранение файла, открытие файла, изменение шрифта, закрытие программы.
6. Остановка записи.
7. Анализ колонки Operation — зафиксированных системных вызовов.
8. Группировка вызовов по функциональному назначению.

2.3 Описание системных вызовов

Ниже перечислены системные вызовы, зафиксированные в Process Monitor при работе программы Notepad.exe. Для каждого указано, что он делает и что возвращает.

Process Monitor фиксирует системные вызовы всех процессов операционной системы, поэтому исходный протокол содержит избыточное количество событий. Для выделения вызовов, относящихся только к Notepad, был применён фильтр Process Name is notepad.exe с действием Include в окне Process Monitor Filter (Ctrl+L). Дополнительно для группировки вызовов применялись фильтры по типу операции (CreateFile, WriteFile, RegOpenKey и другие). В результате из сотен тысяч событий были выделены только вызовы, относящиеся к процессу notepad.exe.

Process Start — запускает новый процесс в системе. Возвращает SUCCESS при успешном запуске; в противном случае — код ошибки (например, ACCESS DENIED).

Thread Create — создаёт новый поток внутри текущего процесса. Возвращает SUCCESS при успешном создании; иначе — код ошибки.

Load Image — загружает исполняемый файл (EXE) или динамическую библиотеку (DLL) в адресное пространство процесса. Возвращает SUCCESS при успешной загрузке; иначе — код ошибки (например, NAME NOT FOUND).

CreateFile — открывает существующий файл или создаёт новый. Возвращает дескриптор (handle) файла при успехе или INVALID_HANDLE_VALUE при ошибке.

ReadFile — читает данные из файла, начиная с текущей позиции. Возвращает SUCCESS и число прочитанных байт; иначе — код ошибки.

WriteFile — записывает данные в файл, начиная с текущей позиции. Возвращает SUCCESS и число записанных байт; иначе — код ошибки.

CloseFile — закрывает ранее открытый дескриптор файла. Возвращает SUCCESS при успешном закрытии; иначе — код ошибки.

QueryInformationFile — получает информацию о файле (размер, время создания, атрибуты). Возвращает SUCCESS при успехе; иначе — код ошибки.

SetEndOfFile — устанавливает новый размер файла (используется, например, при перезаписи). Возвращает SUCCESS при успехе; иначе — код ошибки.

RegOpenKey — открывает ключ реестра Windows для чтения или записи. Возвращает SUCCESS при успехе; иначе — NAME NOT FOUND или ACCESS DENIED.

RegQueryValue — читает значение из открытого ключа реестра. Возвращает SUCCESS при успехе; иначе — NAME NOT FOUND.

RegSetValue — записывает значение в ключ реестра (например, сохранение настроек). Возвращает SUCCESS при успехе; иначе — код ошибки.

RegCloseKey — закрывает ранее открытый ключ реестра. Возвращает SUCCESS при успехе.

RegEnumKey — перечисляет подключи внутри указанного ключа реестра. Возвращает SUCCESS при успехе; иначе — NO MORE ENTRIES, когда подключи закончились.

CreateFileMapping — создаёт объект «отображение файла в память» (memory-mapped file). Возвращает дескриптор отображения при успехе или NULL при ошибке.

MapViewOfFile — отображает область файла в адресное пространство процесса. Возвращает указатель на начало отображённой области или NULL при ошибке.

UnmapViewOfFile — снимает отображение области памяти, ранее полученной через MapViewOfFile. Возвращает SUCCESS при успехе; иначе — код ошибки.

CloseHandle — закрывает ранее открытый дескриптор (файла, отображения, ключа и т.д.). Возвращает SUCCESS при успехе; иначе — код ошибки.

CloseProcess — завершает процесс. Используется, когда Notepad закрывается.

2.4 Результаты проделанной работы

В результате выполнения лабораторной работы были зафиксированы системные вызовы, перечисленные выше. Для подтверждения работоспособности и корректности полученных результатов ниже приведены скриншоты, полученные при работе с утилитой Process Monitor.

Перед началом анализа был установлен фильтр по имени процесса, чтобы исключить события других программ и оставить только системные вызовы Notepad. Настройка фильтра показана на рис. 1.

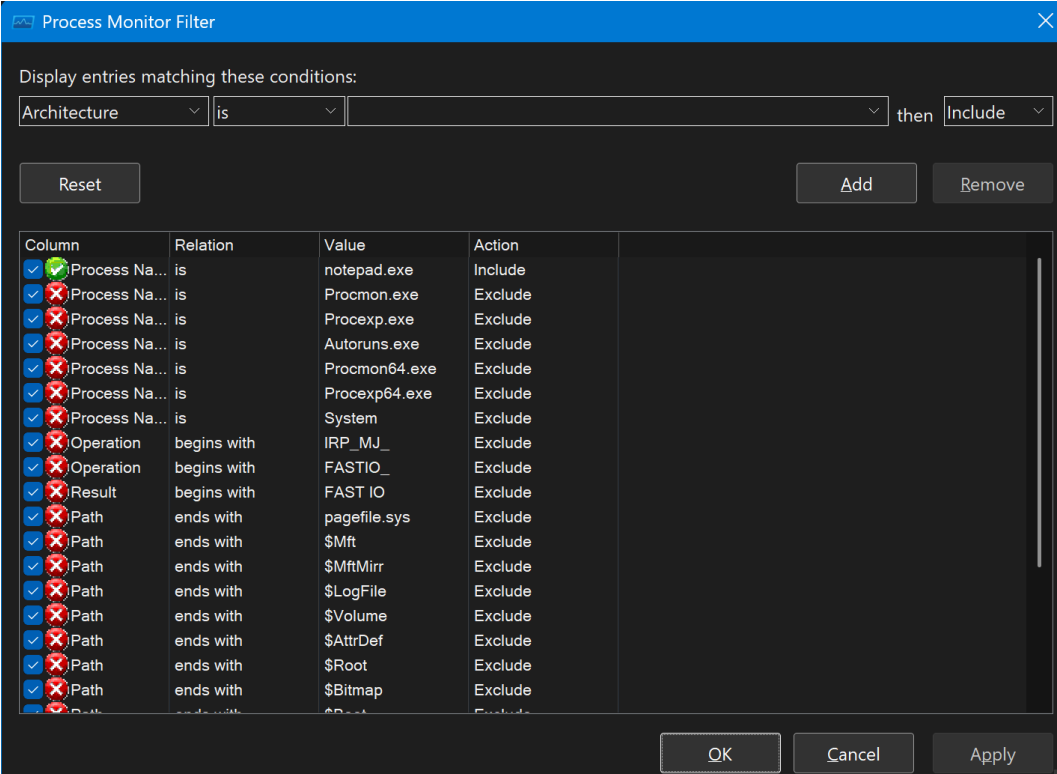


Рис. 1. Настройка фильтра Процмон по имени процесса notepad.exe

После выполнения типовых действий в Notepad (набор текста, сохранение файла, открытие файла, закрытие) в Процмон был получен список системных вызовов. Общий вид списка представлен на рис. 2.

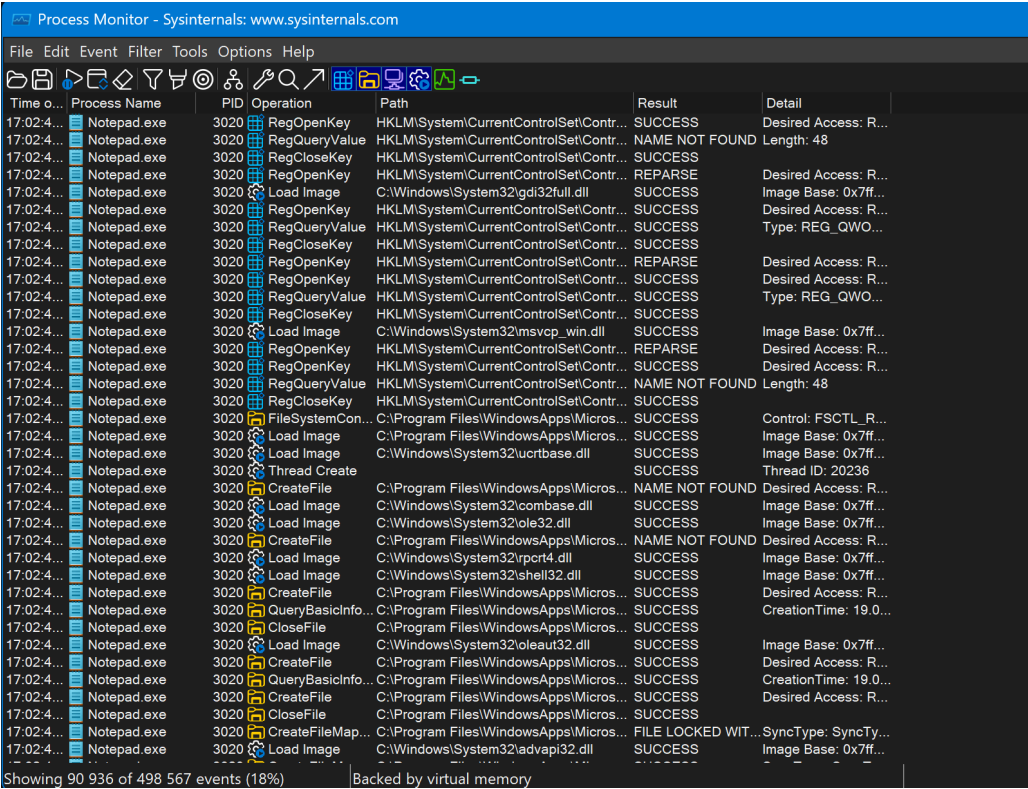
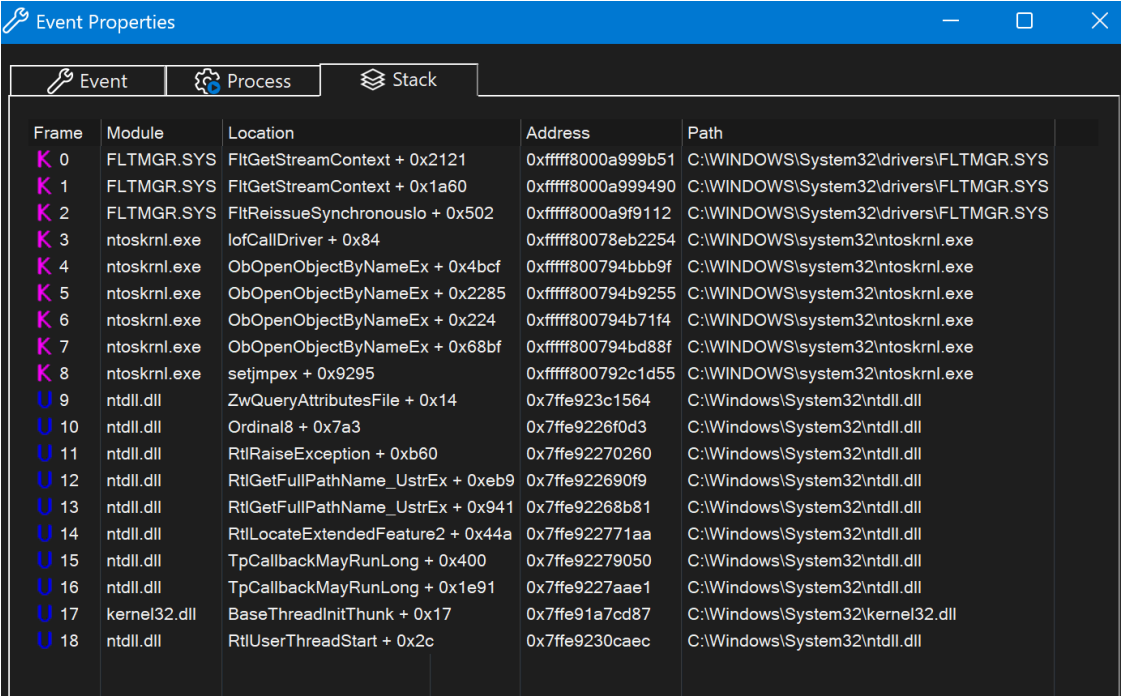


Рис. 2. Общий список системных вызовов, зафиксированных для процесса notepad.exe

Для более детального анализа рассмотрен один из зафиксированных системных вызовов. На рис. 3 показан вызов CreateFile, который Notepad использует для открытия или создания файла при сохранении текста. В колонке Path указан путь к файлу, в колонке Result — результат выполнения вызова.



Frame	Module	Location	Address	Path
K 0	FLTMRGR.SYS	FltGetStreamContext + 0x2121	0xfffff8000a999b51	C:\WINDOWS\System32\drivers\FLTMRGR.SYS
K 1	FLTMRGR.SYS	FltGetStreamContext + 0x1a60	0xfffff8000a999490	C:\WINDOWS\System32\drivers\FLTMRGR.SYS
K 2	FLTMRGR.SYS	FltReissueSynchronousIo + 0x502	0xfffff8000a9f9112	C:\WINDOWS\System32\drivers\FLTMRGR.SYS
K 3	ntoskrnl.exe	IoCallDriver + 0x84	0xfffff80078eb2254	C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
K 4	ntoskrnl.exe	ObOpenObjectByNameEx + 0x4bcf	0xfffff800794bbb9f	C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
K 5	ntoskrnl.exe	ObOpenObjectByNameEx + 0x2285	0xfffff800794b9255	C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
K 6	ntoskrnl.exe	ObOpenObjectByNameEx + 0x224	0xfffff800794b71f4	C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
K 7	ntoskrnl.exe	ObOpenObjectByNameEx + 0x68bf	0xfffff800794bd88f	C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
K 8	ntoskrnl.exe	setjmpex + 0x9295	0xfffff800792c1d55	C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
U 9	ntdll.dll	ZwQueryAttributesFile + 0x14	0x7ffe923c1564	C:\Windows\System32\ntdll.dll
U 10	ntdll.dll	Ordinal8 + 0x7a3	0x7ffe9226f0d3	C:\Windows\System32\ntdll.dll
U 11	ntdll.dll	RtlRaiseException + 0xb60	0x7ffe92270260	C:\Windows\System32\ntdll.dll
U 12	ntdll.dll	RtlGetFullPathName_UstrEx + 0xeb9	0x7ffe922690f9	C:\Windows\System32\ntdll.dll
U 13	ntdll.dll	RtlGetFullPathName_UstrEx + 0x941	0x7ffe92268b81	C:\Windows\System32\ntdll.dll
U 14	ntdll.dll	RtlLocateExtendedFeature2 + 0x44a	0x7ffe922771aa	C:\Windows\System32\ntdll.dll
U 15	ntdll.dll	TpCallbackMayRunLong + 0x400	0x7ffe92279050	C:\Windows\System32\ntdll.dll
U 16	ntdll.dll	TpCallbackMayRunLong + 0x1e91	0x7ffe9227aae1	C:\Windows\System32\ntdll.dll
U 17	kernel32.dll	BaseThreadInitThunk + 0x17	0x7ffe91a7cd87	C:\Windows\System32\kernel32.dll
U 18	ntdll.dll	RtlUserThreadStart + 0x2c	0x7ffe9230caec	C:\Windows\System32\ntdll.dll

Рис. 3. Системный вызов CreateFile — открытие файла

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки диагностики работы программного обеспечения с помощью утилиты Process Monitor из пакета Sysinternals Suite. Данная утилита позволяет в режиме реального времени отслеживать системные вызовы, которые процесс совершает при взаимодействии с операционной системой, что дает возможность понять, какие именно действия выполняет программа на уровне ядра.

В качестве исследуемого программного обеспечения был выбран стандартный текстовый редактор Notepad.exe, входящий в состав операционной системы Windows. Программа была запущена под управлением Process Monitor, после чего выполнены типовые действия, охватывающие основные сценарии работы редактора: запуск приложения, набор текста, сохранение файла, открытие сохраненного файла и закрытие программы. Запись событий производилась с предварительной фильтрацией по имени процесса notepad.exe, что позволило исключить из итогового протокола системные вызовы других процессов операционной системы.

В результате анализа зафиксированных событий было установлено, что Notepad взаимодействует с операционной системой через несколько групп системных вызовов: запуск процесса и создание потока, загрузка системных библиотек, работа с реестром для чтения и сохранения настроек, файловые операции для сохранения и открытия текста, а также работа с памятью через механизм отображения файлов. Все зафиксированные вызовы завершились с результатом SUCCESS, что свидетельствует о корректной работе программы и отсутствии ошибок при взаимодействии с операционной системой.

Таким образом, цель лабораторной работы достигнута: составлен профиль системных вызовов программы Notepad, выявлены группы системных вызовов и определено их функциональное назначение. Полученные навыки работы с Process Monitor могут быть использованы в дальнейшем для диагностики и отладки программного обеспечения, а также для демонстрации системных вызовов в последующих лабораторных работах курса.